Solución de la pregunta 29

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: TIPOS DE SOLUCIÓN

Considera el sistema $2x + 3y = 5$, $4x + ky = m$. Se puede determinar cuántas soluciones tiene, si:

(1) $k = 5$
(2) $m = 10$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   $\frac{2}{4} \neq \frac{3}{5}$: coeficientes no proporcionales, solución única. Basta.
2. **Analiza (2)**
   Si $k = 6$ hay infinitas; si $k \neq 6$, una. No basta.
3. **Concluye**
   (1) por sí sola: A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con m = 10, el número de soluciones depende de k.

C) (1) ya basta.

D) (2) sola no basta.

E) (1) determina el tipo.

Idea clave. Si los coeficientes no son proporcionales, la solución es única sin importar los términos libres.